

数 学

上海卷

一、填空题。

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若集合 $A = \{2, 4\}$, 则 $\complement_U A =$ _____。

【答案】

$\{1, 3, 5\}$

【解析】

从全集 U 中去掉 A 的元素 2, 4, 得 $\complement_U A = \{1, 3, 5\}$ 。

2. 已知函数 $y = f(x)$ 的表达式为 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & x > 0 \\ 1 & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(3) =$ _____。

【答案】

$\sqrt{3}$

【解析】

$\because 3 > 0, \therefore f(3) = \sqrt{3}$ 。

3. 设 $x \in \mathbb{R}$, 不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为_____。

【答案】

$(-1, 3)$

【解析】

原不等式等价于 $(x+1)(x-3) < 0$, 解得 $-1 < x < 3$ 。

4. 设 a 为常数, 若函数 $y = x^3 + a$ 是奇函数, 则 $a =$ _____。

【答案】

0

【解析】

奇函数在 origin 处的函数值为 0, 故 $a = 0$; 此时 $y = x^3$ 确为奇函数。

5. 设 $k \in \mathbb{R}$, 向量 $\vec{a} = (2, 5)$, $\vec{b} = (6, k)$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ _____。

【答案】

15

【解析】

由平面向量平行的坐标条件, $2k - 5 \times 6 = 0$, 解得 $k = 15$ 。

6. 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中, 若各项系数和为 32, 则 x^2 项的系数为_____。

【答案】

10

【解析】

令 $x = 1$, 得各项系数和为 $2^n = 32$, 故 $n = 5$ 。 $\therefore x^2$ 项的系数为 $\binom{5}{2} = 10$ 。

7. 若抛物线 $y^2 = 4x$ 上一点 P 到其准线的距离为 9, 则点 P 到 x 轴的距离为_____。

【答案】

$4\sqrt{2}$

【解析】

准线为 $x = -1$ 。设 $P = (x_0, y_0)$, 则 $x_0 \geq 0$, $x_0 + 1 = 9$, 得 $x_0 = 8$ 。 $\therefore$ 所求距离为 $|y_0| = \sqrt{4 \times 8} = 4\sqrt{2}$ 。

8. 小王参加知识竞赛, 题库中 A 组题有 5000 道, B 组题有 4000 道, C 组题有 3000 道。若小王做对这三组题的概率依次为 0.92、0.86、0.72, 则随机从题库中抽取一道题, 小王做对的概率是_____。

【答案】

0.85

【解析】

由全概率公式, 所求概率为

$$\frac{5000}{12000} \times 0.92 + \frac{4000}{12000} \times 0.86 + \frac{3000}{12000} \times 0.72 = 0.85.$$

9. 设 $m \in \mathbb{R}$, 若虚数 z 的实部为 1, 且满足 $z + \frac{2}{z} = m$, 则 $m =$ _____。

【答案】

2

【解析】

设 $z = 1 + ti$, 其中 $t \in \mathbb{R}$, $t \neq 0$ 。则

$$z + \frac{2}{z} = 1 + \frac{2}{1+t^2} + t\left(1 - \frac{2}{1+t^2}\right)i.$$

虚部为零, 故 $1+t^2=2$, 从而 $m=1+\frac{2}{2}=2$ 。

10. 已知某集合中的元素是不重复的数字组成的三位正整数, 若该集合中任意两个数的积均为偶数, 则该集合的元素个数的最大值为_____。

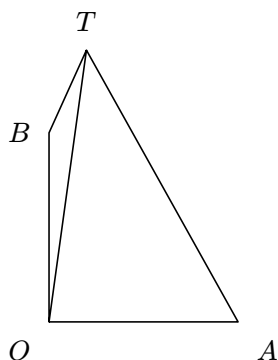
【答案】

329

【解析】

集合中至多有一个奇数, 可取全部符合要求的偶数及任意一个符合要求的奇数。个位为 0 时, 有 $9 \times 8 = 72$ 个; 个位为 2, 4, 6, 8 之一时, 有 $4 \times 8 \times 8 = 256$ 个。因此最大元素个数为 $72 + 256 + 1 = 329$ 。

11. 海上有灯塔 O 、 A 、 B 和船只 T , A 在 O 的正东方向, B 在 O 的正北方向, A 、 B 到 O 的距离相等, O 、 A 、 T 、 B 按逆时针排列。若 $\angle ATO = 37^\circ$, $\angle BTO = 16.5^\circ$, 则 $\angle BOT =$ _____。(结果精确到 0.1 度)



【答案】

7.8°

【解析】

设 $\theta = \angle BOT$, $OA = OB = 1$ 。由图中位置关系,

$$\angle AOT = 90^\circ - \theta, \quad \angle OAT = 53^\circ + \theta,$$

$$\angle OBT = 180^\circ - 16.5^\circ - \theta.$$

分别在 $\triangle OAT$ 和 $\triangle OBT$ 中用正弦定理, 得

$$OT = \frac{\sin(53^\circ + \theta)}{\sin 37^\circ} = \frac{\sin(16.5^\circ + \theta)}{\sin 16.5^\circ}.$$

展开两角和的正弦并整理, 得

$$\tan \theta = \frac{\sin 16.5^\circ (\cos 37^\circ - \sin 37^\circ)}{\sin 37^\circ (\cos 16.5^\circ - \sin 16.5^\circ)}.$$

$$\therefore \theta \approx 7.8^\circ.$$

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0$, 公比 $q > 1$, $I_n = \{x - y \mid x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$ 。若对任意正整数 n , I_n 都是闭区间, 则 q 的取值范围是_____。

【答案】

$[2, +\infty)$

【解析】

当 $n = 1$ 时, $I_1 = [a_1 - a_2, a_2 - a_1]$, 总是闭区间。当 $n \geq 2$ 时, I_n 关于 0 对称, 其非负部分为

$$[0, a_{n+1} - a_n] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1].$$

两区间相接或重叠, 等价于 $a_n - a_2 \leq a_{n+1} - a_n$, 即

$$(2 - q)q^{n-1} \leq q.$$

若 $q \geq 2$, 该式对所有 $n \geq 2$ 成立; 若 $1 < q < 2$, 左边随 n 增大而无界, 不能恒成立。故 $q \in [2, +\infty)$ 。

二、选择题。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

13. 若气温 (单位: 摄氏度) 和海水表层温度 (单位: 摄氏度) 的相关系数为正数, 则下列关于两者关系的说法正确的是()。

- A. 随着气温由低变高, 海水表层温度由低变高
- B. 随着气温由低变高, 海水表层温度由高变低
- C. 随着气温由低变高, 海水表层温度有由低变高的趋势
- D. 随着气温由低变高, 海水表层温度有由高变低的趋势

【答案】

C

【解析】

相关系数为正, 表示两个变量正相关, 即气温升高时海水表层温度整体呈升高趋势, 并不意味着每次都同时升高。

14. 下列函数中, 最小正周期是 2π 的是()。

- A. $y = \sin x + \cos x$
- B. $y = \sin x \cos x$
- C. $y = \sin^2 x + \cos^2 x$
- D. $y = \sin^2 x - \cos^2 x$

【答案】

A

【解析】

选项 A 为 $y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 最小正周期为 2π 。选项 B 为 $y = \frac{1}{2} \sin 2x$, 选项 D 为 $y = -\cos 2x$, 最小正周期均为 π 。选项 C 为常函数 $y = 1$, 没有最小正周期。

15. 已知空间直角坐标系 $Oxyz$ 中的点集 Ω , 对任意的 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 均存在不全为 0 的实数

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 满足 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \vec{0}$ 。若 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的一个充分条件是 ()。

- A. $(0, 0, 0) \in \Omega$
B. $(-1, 0, 0) \in \Omega$
C. $(0, -1, 0) \in \Omega$
D. $(0, 0, -1) \in \Omega$

【答案】

C

【解析】

若 $(0, -1, 0) \in \Omega$ 且 $(0, 0, 1) \in \Omega$, 则题设线性组合变为 $(\lambda_1, -\lambda_2, \lambda_3) = (0, 0, 0)$, 迫使三个系数全为 0, 矛盾。对其他选项, 取 Ω 为整个 xOz 平面上的点集: 任意三个对应向量均线性相关, 且各选项的点及 $(0, 0, 1)$ 都在其中, 故都不是充分条件。

16. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $y = f(x)$, $M = \{x_0 \mid \text{对任意 } x \in (-\infty, x_0), f(x) < f(x_0)\}$ 。对于使得 $M = [-1, 1]$ 的函数 $y = f(x)$, 以下说法正确的是()。

- A. 存在 $y = f(x)$ 是偶函数
- B. 存在 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处取得最大值
- C. 存在 $y = f(x)$ 是严格增函数
- D. 存在 $y = f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极小值

【答案】

B

【解析】

选项 B

取 $f(x) = \begin{cases} 0 & x < -1 \\ x+2 & -1 \leq x \leq 1 \\ 3 & x > 1 \end{cases}$ 。当 $x_0 \in [-1, 1]$ 时，其函数值严格大于左侧所有函数值；其他 x_0

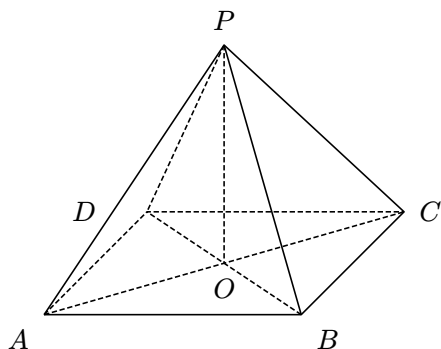
均不满足此条件，故 $M = [-1, 1]$ 。函数最大值为 3，在 $x = 2$ 处也取得，故 B 正确。

其他选项

由 $1 \in M$, 得 $f(-1) < f(1)$, 不可能为偶函数。严格增函数必有 $M = \mathbb{R}$, 不符合要求。由 $-1 \in M$, 知 -1 左侧的函数值都小于 $f(-1)$, 因此 -1 不可能为极小值点。

三、解答题。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. 如图，在正四棱锥 $P-ABCD$ 中， O 为底面 $ABCD$ 的中心。



- (1) 若 $AP = 5$, $AD = 3\sqrt{2}$, 将 $\triangle POA$ 绕直线 PO 旋转一周, 求所得旋转体的体积;
- (2) 若 $AP = AD$, E 为 PB 的中点, 求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小。

【答案】

- (1) 12π 。
- (2) 45° 。

【解析】

(1) 正四棱锥中 $PO \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $OA = \frac{\sqrt{2}}{2}AD = 3$ 。 $\therefore PO = \sqrt{PA^2 - OA^2} = 4$ 。 旋转体为底面半径 3、高 4 的圆锥, 体积为 $\frac{1}{3}\pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi$ 。

(2) 以 O 为原点, 平行于 AB 、 AD 的方向及 OP 的方向为坐标轴正方向。设正方形边长为 2, 则

$$A = (-1, -1, 0), \quad B = (1, -1, 0), \quad C = (1, 1, 0), \quad D = (-1, 1, 0).$$

由 $PA = 2$, 得 $P = (0, 0, \sqrt{2})$, 故 $E = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 。 平面 AEC 的一个法向量为 $\vec{n} = (1, -1, -\sqrt{2})$, 而 $\vec{BD} = (-2, 2, 0)$ 。 设所求角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\vec{BD} \cdot \vec{n}|}{|\vec{BD}| |\vec{n}|} = \frac{4}{2\sqrt{2} \times 2} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\therefore \theta = 45^\circ.$$

18. 已知 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$)。

- (1) 若函数 $y = f(x)$ 的图象过点 $(4, 2)$, 求 $f(2x-2) < f(x)$ 的解集;
- (2) 若存在 x 使 $f(x+1)$ 、 $f(ax)$ 、 $f(x+2)$ 依次成等差数列, 求 a 的取值范围。

【答案】

- (1) $(1, 2)$ 。
- (2) $(1, +\infty)$ 。

【解析】

- (1) 由 $\log_a 4 = 2$, 得 $a = 2$ 。 $\because \log_2 x$ 严格递增, $\therefore$ 原不等式等价于 $0 < 2x - 2 < x$, 解得 $1 < x < 2$ 。
- (2) 三个对数有意义, 要求 $x > 0$ 。等差数列条件等价于

$$2 \log_a(ax) = \log_a(x+1) + \log_a(x+2),$$

即 $a^2 x^2 = (x+1)(x+2)$, 整理得

$$a^2 = 1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}.$$

右边在 $(0, +\infty)$ 上连续、严格递减, 值域为 $(1, +\infty)$ 。又 $a > 0$, 故存在这样的 x 的充要条件为 $a > 1$ 。

19. 某地区为调查初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系, 从该地区 29000 名初中生中抽取 580 人, 得到日均体育锻炼时长 (表中简称时长, 单位: 小时) 与学业成绩的数据如下表所示:

时长	[0, 0.5)	[0.5, 1)	[1, 1.5)	[1.5, 2)	[2, 2.5)	合计
优秀	5	44	42	3	1	95
不优秀	134	147	137	40	27	485
合计	139	191	179	43	28	580

- (1) 估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长不少于 1 小时的人数;
- (2) 估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长。(结果精确到 0.1 小时)
- (3) 判断是否有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关。

时长	[1, 2)	其他	合计
优秀	a	b	$a + b$
不优秀	c	d	$c + d$
合计	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

附: $\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, 其中 $n = a + b + c + d$, $P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05$ 。

【答案】

- (1) 12500 人。
- (2) 0.9 小时。
- (3) 有 95% 的把握认为二者有关。

【解析】

- (1) 所求人数的估计值为 $29000 \times \frac{179 + 43 + 28}{580} = 12500$ (人)。

- (2) 以各组区间中点作为代表值, 平均时长估计为

$$\frac{0.25 \times 139 + 0.75 \times 191 + 1.25 \times 179 + 1.75 \times 43 + 2.25 \times 28}{580} \approx 0.9$$

(小时)。

(3) 由题中数据, 得 $a = 45$, $b = 50$, $c = 177$, $d = 308$, 从而

$$\chi^2 = \frac{580(45 \times 308 - 50 \times 177)^2}{95 \times 485 \times 222 \times 358} \approx 3.976 > 3.841.$$

因此有 95% 的把握认为二者有关。

20. 双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$), 左、右顶点分别为 A_1 、 A_2 , 过点 $M(-2, 0)$ 的直线交 Γ 于 P 、 Q 两点。

(1) 若离心率 $e = 2$, 求 b 的值;

(2) 若 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, 点 P 在第一象限, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形, 求点 P 的坐标;

(3) 连接 QO (O 为坐标原点) 并延长交 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 求 b 的取值范围。

【答案】

(1) $\sqrt{3}$ 。

(2) $(2, 2\sqrt{2})$ 。

(3) $(0, \sqrt{3}) \cup \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{30}}{3} \right]$ 。

【解析】

(1) 实半轴长为 1, 半焦距为 $\sqrt{1+b^2}$, 故 $\sqrt{1+b^2} = 2$, 解得 $b = \sqrt{3}$ 。

(2) 设 $P = (x, y)$, 则 $x > 1$, $y > 0$, 故 $\angle MA_2P$ 为钝角。等腰三角形的钝角必为顶角, $\therefore$

$A_2P = MA_2 = 3$ 。联立 $(x-1)^2 + y^2 = 9$ 与 $y^2 = \frac{8}{3}(x^2 - 1)$, 得

$$11x^2 - 6x - 32 = (x-2)(11x+16) = 0.$$

由 $x > 1$, 得 $x = 2$, 继而 $y = 2\sqrt{2}$ 。

(3) **设直线并保留两交点条件**

若直线为 $y = 0$, 其交点为双曲线两顶点, 题设数量积为 0, 不符合条件。因此可设直线为 $x = my - 2$ 。设 $P = (x_1, y_1)$, $Q = (x_2, y_2)$, 代入双曲线得

$$(b^2m^2 - 1)y^2 - 4b^2my + 3b^2 = 0.$$

有两个交点要求 $b^2m^2 \neq 1$; 此时判别式为 $4b^4m^2 + 12b^2 > 0$ 。由韦达定理,

$$y_1 + y_2 = \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1}, \quad y_1y_2 = \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1}.$$

化简数量积条件

由双曲线关于原点对称, $R = (-x_2, -y_2)$ 。数量积条件为 $(1-x_2)(x_1-1) - y_1y_2 = 1$ 。代入 $x_i = my_i - 2$, 整理为

$$(m^2 + 1)y_1y_2 - 3m(y_1 + y_2) + 10 = 0.$$

代入根与系数关系, 得 $b^2(m^2 + 3) = 10$ 。

确定范围并验证可取

由 $m^2 \geq 0$, 得 $0 < b^2 \leq \frac{10}{3}$ 。又 $b^2 m^2 = 10 - 3b^2 \neq 1$, 须排除 $b^2 = 3$ 。反之, 对上述范围内的任意 b , 取 $m^2 = \frac{10}{b^2} - 3$, 所得直线均有两个不同交点, 且满足数量积条件。故 $b \in$

$$(0, \sqrt{3}) \cup \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{30}}{3} \right]。$$

21. 设 D 是 $\mathbb{R}$ 的一个非空子集, $y = f(x)$ 是定义在 D 上的函数。对于点 $M(a, b)$, 记 $s(x) = (x - a)^2 + (f(x) - b)^2$ 。若对于点 $P(x_0, f(x_0))$, 满足函数 $y = s(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得最小值, 则称 P 是 M 的 f 最近点。

- (1) $f(x) = \frac{1}{x}$, $M(0, 0)$, $D = (0, +\infty)$, 求证: 存在 M 的 f 最近点;
- (2) $f(x) = e^x$, $M(1, 0)$, $D = \mathbb{R}$ 。若曲线 $y = f(x)$ 上一点 P 满足 MP 垂直于 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线, 则 P 是否为 M 的 f 最近点?
- (3) 已知 $D = \mathbb{R}$, $y = f(x)$ 的导函数为 $y = f'(x)$, $y = g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的函数值恒正。对任意 $t \in \mathbb{R}$, 点 M_1 的坐标为 $(t - 1, f(t) - g(t))$, 点 M_2 的坐标为 $(t + 1, f(t) + g(t))$ 。若对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 总存在 $y = f(x)$ 上一点 P , 使得 P 既是 M_1 的 f 最近点, 又是 M_2 的 f 最近点, 试求 $y = f(x)$ 的单调性。

【答案】

- (1) 存在, 最近点为 $(1, 1)$ 。
- (2) 是, $P = (0, 1)$ 。
- (3) 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减。

【解析】

- (1) 对 $x > 0$, $s(x) = x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2$, 等号当且仅当 $x = 1$ 时成立。因此存在最近点 $P = (1, 1)$ 。
- (2) 切线方向向量为 $(1, e^{x_0})$, $\overrightarrow{MP} = (x_0 - 1, e^{x_0})$, 故垂直条件为 $x_0 - 1 + e^{2x_0} = 0$ 。令 $h(x) = x - 1 + e^{2x}$, 则 $h'(x) = 1 + 2e^{2x} > 0$, 且 $h(0) = 0$, 从而 $x_0 = 0$ 。又 $s(x) = (x - 1)^2 + e^{2x}$, $s'(x) = 2h(x)$ 。故 s 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递减, 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, 在 $x = 0$ 处取得最小值。因此 $P = (0, 1)$ 是 M 的 f 最近点。

(3) 确定共同最近点

固定任意 t , 记 $H = (t, f(t))$, 共同最近点为 $P = (x_0, f(x_0))$ 。令 $u = x_0 - t$, $v = f(x_0) - f(t)$, $g = g(t) > 0$ 。 $\because H$ 也在曲线上, $\therefore PM_i^2 \leq HM_i^2$ ($i = 1, 2$)。两式相加, 得

$$2(u^2 + v^2 + 1 + g^2) \leq 2(1 + g^2)。$$

$\therefore u^2 + v^2 \leq 0$, 所以 $P = H$ 。

利用极值的必要条件

点 M_1 到曲线上点的距离平方为

$$s_1(x) = (x - t + 1)^2 + (f(x) - f(t) + g(t))^2。$$

由 s_1 在 $x = t$ 处取得最小值, 得 $s_1'(t) = 2(1 + g(t)f'(t)) = 0$, 故 $f'(t) = -\frac{1}{g(t)} < 0$ 。由于 t 任意, f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减。